1-variant

1. Jadvalda nuklidlarning proton soni (Z) va massa soni (A) berilgan:

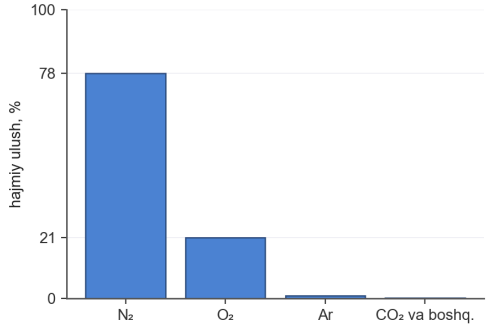
Nuklid	Z	A
X	6	12
Y	6	14
T	7	12
U	7	13
V	6	13

X nuklidning nechta izotopi jadvalda keltirilgan?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 1

2. 300 g 20 % li va 200 g 30 % li tuz eritmalari aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 25 B) 50 C) 24 D) 21,6

3. $KMnO_4$ tarkibida Mn ning oksidlanish darajasini aniqlang.
A) +3 va +5 B) −2 C) +7 D) +4

4. Quruq havo tarkibi diagrammada keltirilgan.



100 l (n.sh.) havo tarkibidagi kislorod hajmini (l) toping.
A) 78 B) 42 C) 10,5 D) 21

5. $CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o'tkazildi. Ma'lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	CO	H_2O	CO_2
Boshlang'ich, mol	4	3	0
Muvozanatda, mol	—	—	1,5

Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
A) 1,2 B) 0,3 C) 1,667 D) 0,6

6. 1 M sirka kislota eritmasida dissotsilanish darajasi 1 % bo'lsa, vodorod ionlari konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 0,1 B) 0,001 C) 0,01 D) 1

7. 1,5 mol CH_4 tarkibida necha mol atom bor?
A) 7,5 B) 6 C) 9 D) 1,5

8. $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3 + Q$ muvozanatni o'ngga siljitadigan o'zgarishlarni toping: 1) haroratni oshirish; 2) bosimni oshirish; 3) bosimni pasaytirish; 4) katalizator qo'shish.
A) 2 B) 3, 4 C) 2, 4 D) 2, 3

9. Noma'lum X tuzining eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog'liq jadvalda keltirilgan:

t, °C	0	20	40	60
S, g/100 g suv	13	32	64	110

40 °C da tayyorlangan to'yingan 164 g eritma 0 °C gacha sovitildi. Cho'kmaga tushgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 64 B) 51 C) 13 D) 102

10. Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog' mavjud? 1) CO_2; 2) NaOH; 3) Cl_2; 4) KNO_3
A) 2, 3 B) 1, 2, 3 C) 2, 4 D) 2, 3, 4

11. Selen (Z = 34) atomining tashqi energetik pog'onasidagi elektronlar sonini aniqlang.
A) 7 B) 6 C) 5 D) 8

12. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) Al^{3+}; 2) O^{2-}; 3) F^-; 4) Cl^-
A) 1, 3 B) 1, 2, 3 C) 1, 2 D) 2, 4

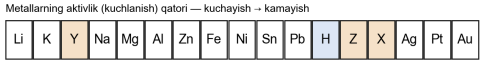
13. $NaCrO_2 + Br_2 + NaOH \rightarrow Na_2CrO_4 + NaBr + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
A) 26 B) 25 C) 24 D) 27

14. Reaksiya tenglamasi: $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$. Reaksiyaga 5,6 g CO kirishdi. CO_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
A) 8,96 B) 2,24 C) 4,48 D) 6,72

15. NaI va NaCl dan iborat 40 g aralashma orqali mo'l xlor o'tkazilganda aralashma massasi 18,3 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 25 B) 30 C) 75 D) 45,8

16. $2Na_2O_2 + 2CO_2 \rightarrow 2Na_2CO_3 + O_2$ jarayoni uchun 5,6 l (n.sh.) CO_2 olingan. Na_2CO_3 miqdorini (mol) aniqlang.
A) 0,5 B) 0,12 C) 0,38 D) 0,25

17. Rasmda metallarning kuchlanish qatori ko'rsatilgan (X, Y, Z — noma'lum metallar).



Z metali tuzining eritmasiga X metall plastinka tushirilsa, reaksiya boradimi?
A) Boradi, X faolroq
B) Faqat qizdirilganda boradi
C) Faqat konsentrlangan eritmada boradi
D) Bormaydi, X kamroq faol

18. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi; 2) Rux eritmada Fe^{2+} ni siqib chiqara olmaydi; 3) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 4) $Fe(OH)_2$ havoda qo'ng'ir rangga o'tadi
A) 2, 3, 4 B) 1, 3, 4 C) 1, 2 D) 1, 3

19. 1 l suvda 0,01 mol $Ca(HCO_3)_2$, 0,01 mol $CaSO_4$ va 0,03 mol $MgCl_2$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo'qotish uchun necha gramm soda (Na_2CO_3) kerak?
A) 5,3 B) 1,06 C) 3,18 D) 4,24

20. $CH_3–C(CH_3)_2–OH$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) 2-metilpropanol-2
B) butanol-2
C) 2-metilpropanol-1
D) butanol-1

21. 46 g etil spirtidan Lebedev usuli bilan (90 % unum) butadiyen-1,3 olindi ($2C_2H_5OH \rightarrow C_4H_6 + H_2 + 2H_2O$). Butadiyen massasini (g) aniqlang.
A) 48,6 B) 27 C) 46 D) 24,3

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 2) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 3) Naftalin – bir halqali aren; 4) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi
A) 1, 3, 4 B) 1, 4 C) 2, 4 D) 1, 2, 4

23. $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$ reaksiyasida 4,6 g Na ishtirok etdi (unum 90 %). C_2H_5ONa massasini (g) toping.
A) 13,6 B) 12,24 C) 24,48 D) 6,12

24. $2CH_3CHO + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 4H_2O$ jarayoni uchun 88 g CH_3CHO olingan. CO_2 massasini (g) aniqlang.
A) 44 B) 176 C) 352 D) 88

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 2) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 3) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 4) Stearin kislota to'yinmagan kislota
A) 2, 3 B) 1, 4 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 4

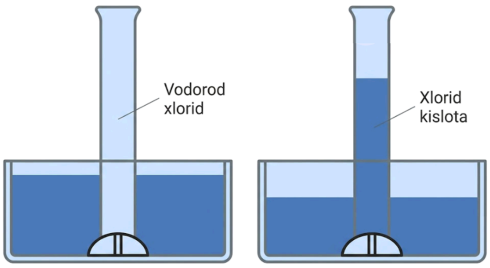
26. 17,6 g $CH_3COOC_2H_5$ mo'l NaOH bilan to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan spirt massasini (g) aniqlang.
A) 17,6 B) 18,4 C) 9,2 D) 16,4

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Fruktoza ketospirt; 2) Glyukoza gidrolizlanadi; 3) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 4) Kraxmal yod bilan ko'k rang beradi
A) 1, 4 B) 1, 2 C) 2, 4 D) 2

28. 18,6 g anilin mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 18,6 B) 51,8 C) 25,9 D) 7,3

29. $C_2H_5Cl + KOH$ (spirt) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) etilatsetat
B) etilen
C) etanol
D) anilin

30. Rasmda HCl ning suvda erishi ko'rsatilgan. 22,4 l (n.sh.) HCl 1000 g suvda eritilsa, hosil bo'lgan eritmadagi HCl ning massa ulushi necha foiz?



A) 3,52 B) 3,65 C) 1,76 D) 7,04

31. Fenolftalein indikatori ishqoriy muhitda qanday rang beradi?
A) malina rangga kiradi (pushti)
B) sariq
C) binafsha
D) rangsiz

32. Laboratoriyada asetilen olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi?
A) $KMnO_4$ (qizdirish)
B) $C_2H_5OH + H_2SO_4$ (kons.), 170 °C
C) $CaCO_3 + HCl$
D) $CaC_2 + H_2O$

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

CaC_2 (12,8 g) va Al_4C_3 (7,2 g) dan iborat aralashma mo'l suv bilan to'liq reaksiyaga kirishdi.

33. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.

34. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasini to'liq yoqish uchun zarur havo hajmini (l, n.sh.; havoda 21 % kislorod bor) aniqlang.

35. Aralashmadagi to'yinmagan uglevodorod Kucherov reaksiyasi bo'yicha 80 % unum bilan reaksiyaga kirishsa, hosil bo'lgan aldegid massasini (g) aniqlang.

A) 7,04
B) 85,33
C) 5,43
D) 5,63
E) 10,86
F) 42,67

36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.

36. $Fe + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.

Javob: _____

37. pH = 1 bo'lgan kuchli kislota eritmasi 100 marta suyultirildi. Yangi eritmaning pH qiymatini aniqlang.

Javob: _____

38. Cu va CuO dan iborat 16,8 g aralashma mo'l suyultirilgan H_2SO_4 da ishlandi, 12,8 g qattiq qoldiq qoldi. Hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.

Javob: _____

39. C_3H_7OH va C_2H_5OH dan iborat 10,6 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi C_3H_7OH massasini (g) toping.

Javob: _____

40. 17,8 g tristearin mo'l NaOH eritmasi bilan to'liq gidrolizlandi (sovun unumi 80 %). Hosil bo'lgan natriy stearat (M = 306 g/mol) massasini (g) toping.

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

41. Sulfat kislotaning massa ulushi 40 % bo'lgan eritmasining zichligi 1,3 g/ml.

1) Eritmaning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.

2) Eritmaning normal konsentratsiyasini (ekv/l) toping. Sulfat kislotaning ekvivalent massasini (g/ekv) ham aniqlang.

3) Eritmaning molyal konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.

4) Shu eritmadan 100 ml 0,5 mol/l li eritma tayyorlash uchun necha ml olish kerak? 100 ml eritmadagi suvning massasini (g) ham hisoblang.

5) 100 ml shu eritmani to'liq neytrallash uchun necha gramm NaOH kerak? 250 ml shu eritmadagi H_2SO_4 massasini (g) ham hisoblang.

42. Quyidagi o'zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma'lum organik moddalar:

CH_3CHO —Ag_2O, $NH_3\rightarrow$ X —C_2H_5OH, $H_2SO_4\rightarrow$ Y —NaOH→ Z —NaOH (suyuqlanma), $t°\rightarrow$ CH_4

1) $CH_3CHO \rightarrow$ X : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

2) X → Y : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

3) Y → Z : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

4) Z → CH_4 : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

43. SO_2 va CO_2 dan iborat 6,72 l (n.sh.) gazlar aralashmasi avval mo'l bromli suvdan, so'ngra mo'l $Ba(OH)_2$ eritmasidan o'tkazildi. Bromli suvdan o'tgandan keyin SO_2 to'liq yutildi.

1) Bromli suv bilan SO_2 reaksiyasi tenglamasini yozing ($SO_2 + Br_2 + 2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HBr$). Hosil bo'lgan H_2SO_4 massasini (g) toping. SO_2 hajmini (l, n.sh.) ham hisoblang.

2) Mo'l $BaCl_2$ qo'shilganda bromli suvli eritmada hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) aniqlang.

3) $Ba(OH)_2$ eritmasida hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) hisoblang.

4) Dastlabki aralashmaning o'rtacha molyar massasini (g/mol) va havoga nisbatan zichligini toping.
5) Bromli suvli eritmada hosil bo'lgan HBr massasini (g) hisoblang.